



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

ING. CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Proyecto Integrador :

Sistema de control de Inventario para "TechParts Store"

Paralelo:

3° S "A"

Grupo

#5

Asignatura:

ingeniería de software 1

Docente:

Ing. carlota rosario delgado vera

Integrantes:

Miguel André Vélez Banguera

Alan Alexander Yagual Peñafiel

Jessica Viviana Balcazar Vera

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:

Sistema de Control de Inventario para “TechParts Store”

Tipo de proyecto:

Desarrollo de software – Sistema de gestión e inventario

Empresa o negocio:

TechParts Store, tienda dedicada a la venta de repuestos y componentes para computadoras.

Descripción del negocio:

TechParts Store es un emprendimiento nuevo enfocado en la comercialización de repuestos electrónicos para computadoras de escritorio y laptops. Entre los productos que ofrece se encuentran memorias RAM, discos duros SSD y HDD, tarjetas madre, procesadores, fuentes de poder, teclados, mouse, tarjetas gráficas, ventiladores, cables y accesorios tecnológicos.

A pesar de que el negocio ha estado en el mercado por poco tiempo, ha tenido un rápido crecimiento gracias a la fuerte demanda de productos tecnológicos y a la calidad del servicio brindado a los consumidores. La expansión del catálogo de productos y el aumento en las ventas han hecho que sea necesario establecer un sistema automatizado que posibilite supervisar eficazmente las existencias, los proveedores, las entradas y salidas de productos y el inventario.

Responsables del proyecto:

Miguel Vélez, Jessica Balcazar , Alan Yagual.

Duración estimada del proyecto:

6 meses.

INTRODUCCIÓN

En un entorno donde la tecnología se ha convertido en un elemento indispensable para empresas y personas, los negocios de componentes electrónicos han crecido notablemente. TechParts Store necesita mejorar el manejo de su inventario debido al aumento de clientes, productos y proveedores.

Actualmente, la gestión se realiza de forma manual y mediante hojas de cálculo, lo que genera errores frecuentes y pérdida de dato. Debido a esto, surge la necesidad de diseñar una propuesta de sistema de gestión de inventario aplicando fundamentos de Ingeniería de Software como el análisis de requerimientos y la documentación técnica.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El uso de registros manuales y hojas de cálculo en TechParts Store ha provocado errores críticos, como la venta de productos sin stock y la pérdida de información. Como consecuencia técnica, el negocio sufre de una falta de trazabilidad de entradas y salidas, ausencia de reportes y una notable dificultad para tomar decisiones administrativas basadas en datos reales.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo se podría mejorar el control de inventario para gestionar de manera eficiente los repuestos y componentes electrónicos, optimizando el control de stock, reduciendo errores administrativos y mejorando la organización del negocio?

JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto se justifica en la necesidad de aplicar de forma práctica y sistemática los fundamentos metodológicos de la Ingeniería de Software I, abarcando el análisis de requerimientos, el diseño de bases de datos relacionales, la documentación técnica estandarizada, la planificación ágil y la asignación estratégica de roles. La implementación de estas prácticas garantiza el desarrollo de una arquitectura de software profesional, robusta y escalable, capaz de soportar el crecimiento operativo y comercial de la empresa.

DELIMITACIÓN

El sistema se desarrollará exclusivamente para el local físico de TechParts Store durante un periodo improrrogable de seis meses, limitando su alcance funcional al desarrollo de una aplicación de escritorio para la gestión de inventario de artículos electrónicos mediante el registro de movimientos, control de existencias y generación de reportes operativos.

El uso del sistema estará restringido únicamente al gerente y al personal operativo debidamente autorizado, excluyendo explícitamente en esta primera fase los módulos de comercio electrónico (ventas en línea), pasarelas de pago y sistemas de facturación electrónica.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un Sistema de Control de Inventario para TechParts Store que permita gestionar de manera eficiente los repuestos y componentes electrónicos, optimizando el control de stock, mejorando la organización del negocio y facilitando la toma de decisiones administrativas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ **Analizar** el proceso actual de control de inventario de TechParts Store para identificar problemas, usuarios y necesidades funcionales del sistema.
- ✓ **Documentar** la propuesta inicial del sistema mediante la delimitación del alcance, definición de funcionalidades principales y descripción de los datos requeridos para productos, proveedores y stock.
- ✓ **Seleccionar** un modelo de proceso de software y establecer roles del equipo para organizar el desarrollo académico del proyecto.

MODELO DE PROCESO SELECCIONADO

Hemos seleccionado el Modelo Incremental debido a que permite realizar entregas funcionales por etapas, ofreciendo la flexibilidad necesaria para ajustar requerimientos y mejorar el sistema de forma continua a medida que el negocio crece, evitando la rigidez de las fases puramente secuenciales.

.

ROLES DEL EQUIPO

Los roles para el desarrollo académico del proyecto se asignan de la siguiente manera entre los integrantes:

- ✓ **Gerente del proyecto:** Miguel Vélez.
- ✓ **Analista de sistemas:** Alan Yagual.
- ✓ **Diseñador de base de datos y Programador:** Jessica Balcazar.
- ✓ **Tester:** Equipo en conjunto (Verificación de errores).



Roles de Equipo 1

MARCO TEÓRICO

El manejo de inventario es clave para prevenir pérdidas financieras y asegurar la disponibilidad de productos tecnológicos de alta rotación. La ingeniería de software permite aplicar métodos sistemáticos para analizar, diseñar, construir y mantener sistemas informáticos de calidad (Pressman & Maxim, 2021). En este contexto, un sistema automatizado reduce el error humano y garantiza el acceso inmediato a la información crítica (Sommerville, 2011). Asimismo, las bases de datos son el pilar fundamental para el almacenamiento seguro y eficiente de la información comercial de proveedores y productos (Silberschatz et al., 2019).

Para el desarrollo del sistema de TechParts Store, la ingeniería de requerimientos permite identificar, analizar, documentar y verificar las necesidades y restricciones del sistema, reduciendo errores y asegurando que el producto final cumpla con las expectativas del cliente (Sommerville, 2011). Asimismo, la gestión de inventarios contribuye a mantener la disponibilidad de repuestos electrónicos, disminuyendo costos de almacenamiento y evitando la ruptura de stock, aspecto crítico para el negocio (Sommerville, 2011). En cuanto a la arquitectura de software, se propone una aplicación de escritorio de uso local, donde la lógica de negocio y la interfaz se ejecutan en la misma máquina, garantizando el funcionamiento incluso sin conexión a internet (Pressman & Maxim, 2021). Finalmente, el modelo incremental resulta adecuado porque permite entregar funcionalidades por etapas, facilitando la adaptación de requerimientos y la mejora continua del sistema conforme crece la empresa (Pressman & Maxim, 2021).

Referencias Bibliográficas

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Fundamentos de bases de datos*. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software*. Pearson Educación

IDENTIFICACIÓN TÉCNICA DE NECESIDADES

Técnica de Levantamiento Aplicada (Simulada)

Se aplicó la técnica de Entrevista Semiestructurada dirigida al dueño de TechParts Store y la Observación Directa del manejo actual de las hojas de cálculo para identificar los cuellos de botella en el registro de productos y la falta de alertas de stock.

Requerimientos Funcionales (RF)

Basados en las necesidades identificadas:

- ✓ **RF1:** El sistema deberá permitir registrar productos ingresando código único (código de barras), nombre, categoría, precio y cantidad disponible (stock mínimo), validando que no existan códigos duplicados en la base de datos.
- ✓ **RF2:** El sistema deberá registrar movimientos de inventario (entradas por compras y salidas por ventas), almacenando automáticamente fecha, hora, cantidad y usuario responsable.
- ✓ **RF3:** El sistema permitirá la gestión de proveedores, almacenando RUC/Cédula, razón social y contacto, vinculándolos a los productos suministrados.
- ✓ **RF4:** El sistema emitirá alertas de stock automáticas cuando la cantidad de un producto sea igual o inferior al nivel mínimo predefinido
- ✓ **RF5 - Búsqueda rápida:** Localizar productos por nombre, categoría o código.
- ✓ **RF6 - Generación de reportes:** Crear informes de existencias y movimientos mensuales.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

- ✓ **RNF1 - Usabilidad:** La interfaz debe ser intuitiva para que el personal con conocimientos básicos pueda operarla.
- ✓ **RNF2 - Seguridad:** Acceso restringido mediante roles (Administrador y Empleado) con autenticación por contraseña
- ✓ **RNF3 - Rendimiento:** Las consultas de existencias deben procesarse en menos de 2 segundos.
- ✓ **RNF4 - Disponibilidad:** El sistema debe funcionar localmente sin depender de conexión a internet constante.

Priorización de Requerimientos (MoSCoW)

- ✓ **Must (Obligatorio):** Registro de productos, Control de entradas/salidas, Alertas de stock mínimo.
- ✓ **Should (Debería):** Gestión de proveedores, Búsqueda rápida de productos.
- ✓ **Could (Podría):** Generación de reportes detallados.
- ✓ **Won't (No por ahora):** Ventas en línea, facturación electrónica.

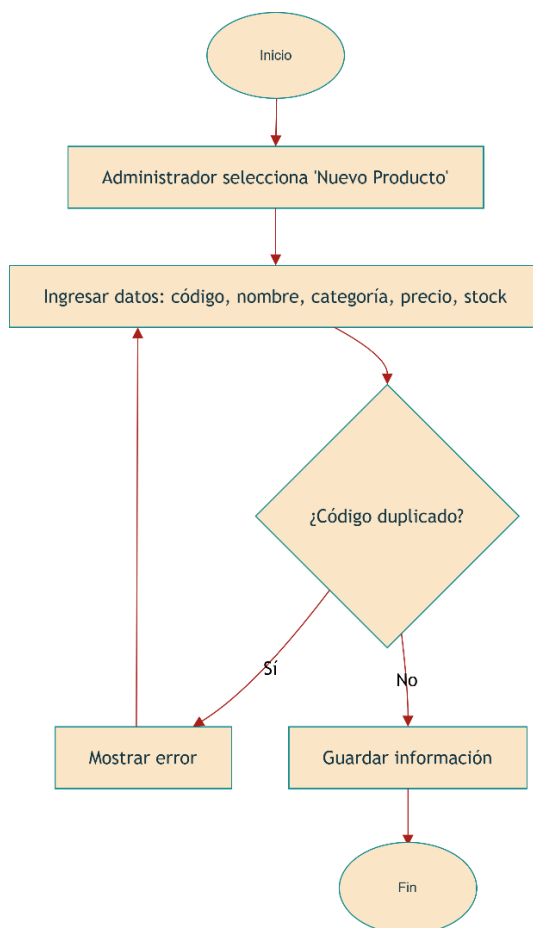
Actores del Sistema

- ✓ **Usuario Administrador (Gerente):** Posee acceso total, gestiona usuarios, proveedores y visualiza reportes críticos.
- ✓ **Empleado de tienda:** Registra movimientos de inventario y consulta disponibilidad de productos.

Diagrama de Casos de Uso Preliminar

1. Caso de Uso: Registrar Producto

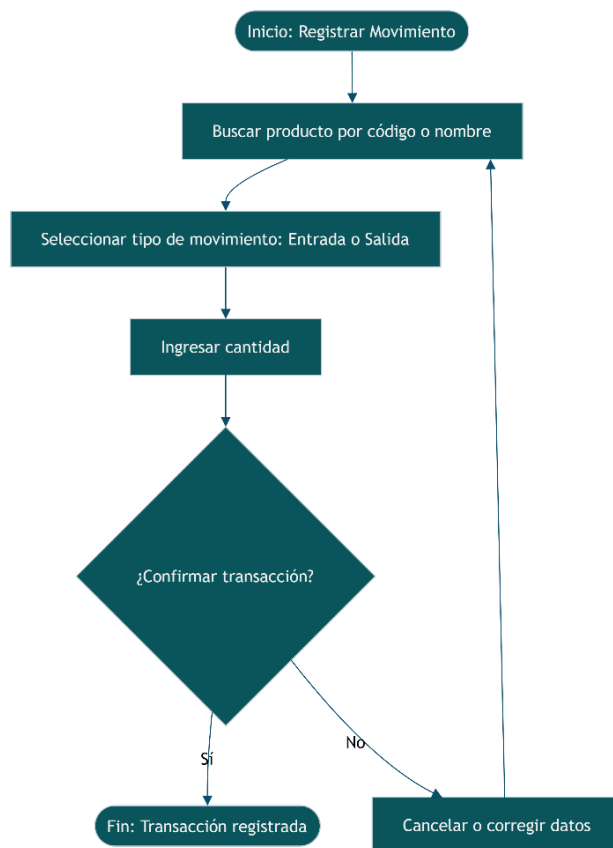
- **Actor:** Administrador.
- **Precondición:** Usuario autenticado en el sistema.



Resultado: Producto registrado exitosamente en la base de datos.

2. Caso de Uso: Registrar Movimiento de Inventario

- **Actor:** Empleado / Administrador.
- **Precondición:** Producto existente en el sistema.



Resultado: Stock actualizado y registro de movimiento generado.

BORRADOR DEL DOCUMENTO SRS

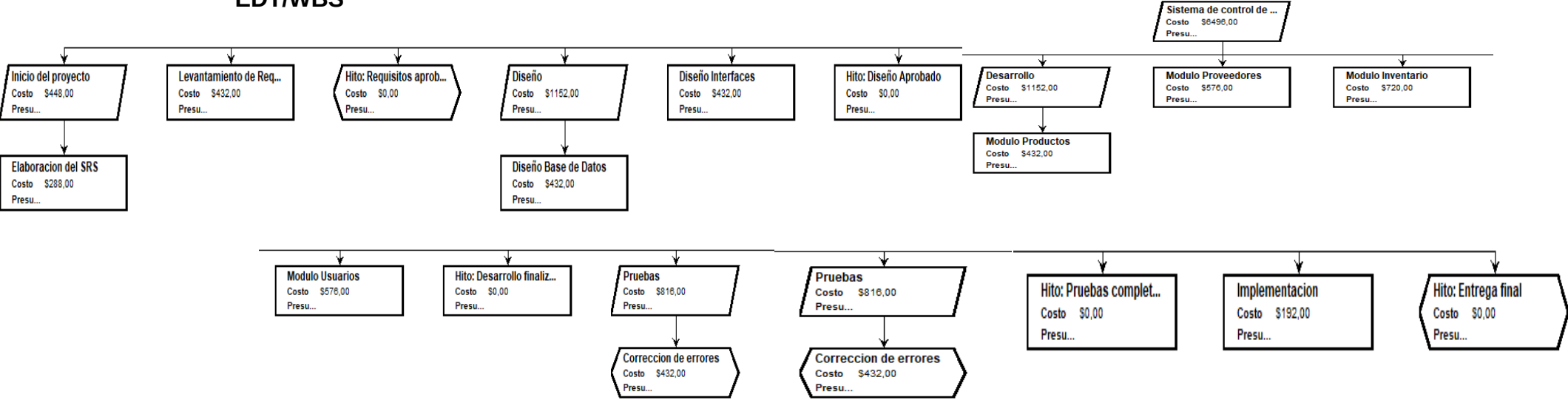
- ✓ **Introducción:** Propósito del sistema para eliminar errores de stock en TechParts Store.
- ✓ **Descripción General:** Aplicación de escritorio diseñada para centralizar la información de repuestos tecnológicos y automatizar el control de existencias.
- ✓ **Requerimientos Específicos:** Detalle de los RF y RNF mencionados anteriormente, priorizados para asegurar la trazabilidad y la toma de decisiones.

Usuarios del Sistema:

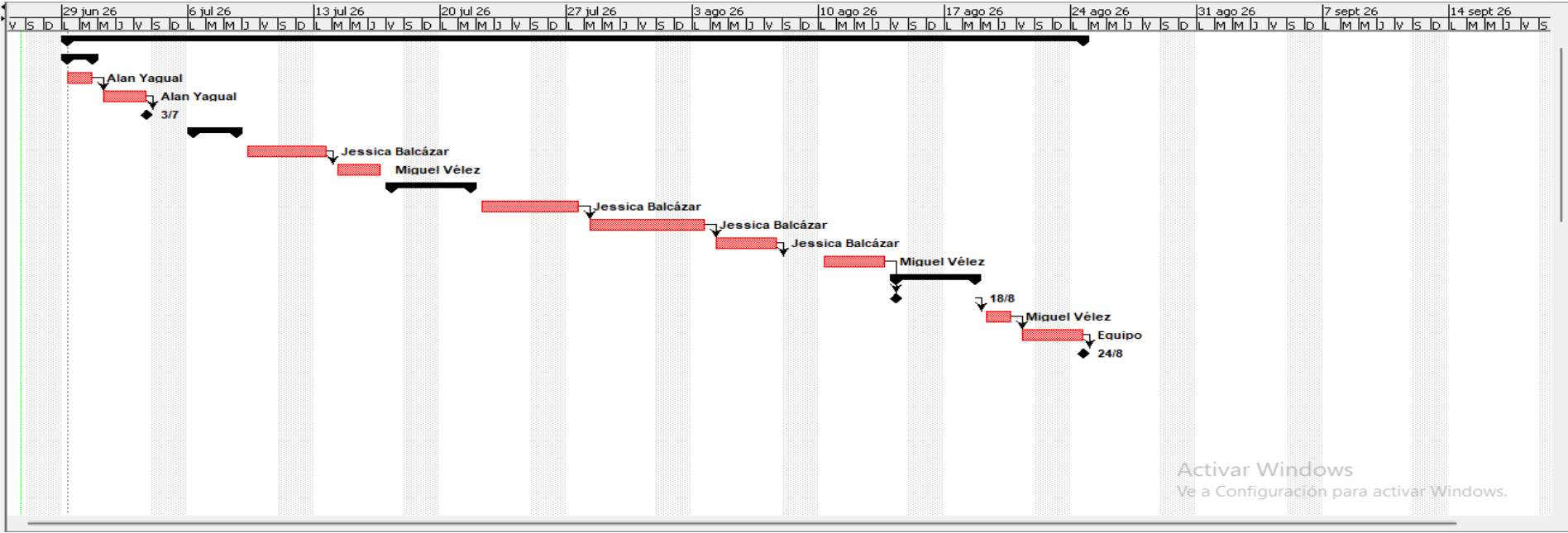
- **Administrador (Gerente):** Acceso total a reportes, gestión de usuarios y configuración de stock mínimo.
 - **Empleado:** Acceso restringido a registro de movimientos y consulta de existencias.
-
- ✓ **Restricciones Tecnológicas:** La aplicación debe ser de escritorio, compatible con Windows y utilizar una base de datos relacional local.
 - **Suposiciones y Dependencias:** Se asume que el local cuenta con hardware compatible para la ejecución de la aplicación y que el personal tiene conocimientos básicos de computación
 - ✓ **Reglas de Negocio:**
 - No se puede realizar una salida de inventario si la cantidad supera el stock actual disponible.
 - Cada producto debe estar obligatoriamente asociado a un proveedor.

VERSIÓN AJUSTADA DEL SRS

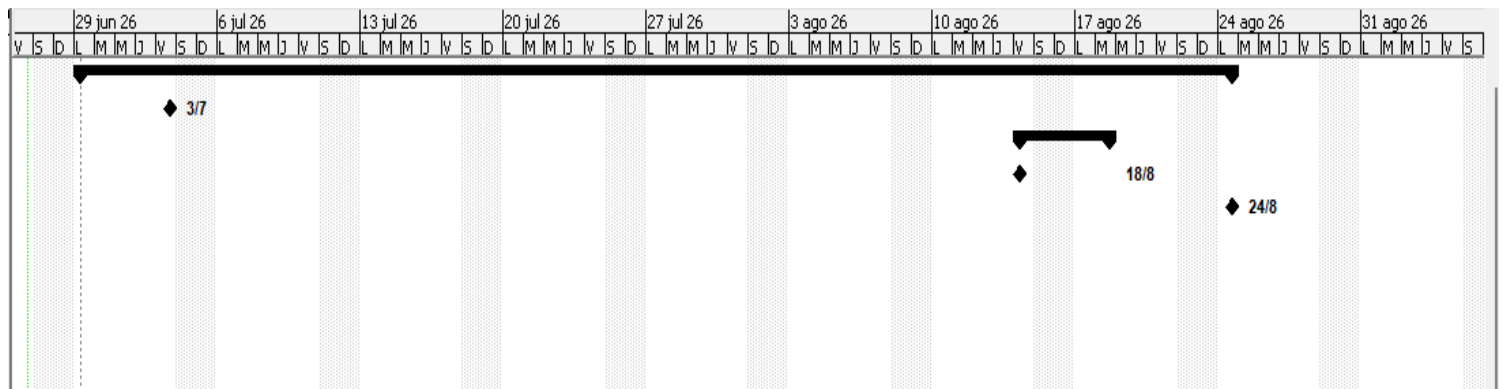
EDT/WBS



CRONOGRAMA DEL PROYECTO



HITOS DEL PROYECTO

[illegible]

RESPONSABLES DEL PROYECTO

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Rol	Nombres del Recurso
1		☐ Sistema de control de Inventario para "TechParts Store"	41 days	29/6/26, 08:00	24/8/26, 17:00			
2		☐ Inicio del proyecto	2 days	29/6/26, 08:00	30/6/26, 17:00			
3		Elaboracion del SRS	2 days	29/6/26, 08:00	30/6/26, 17:00		Analista de Sistema	Alan Yagual
4		Levantamiento de Requisitos	3 days	1/7/26, 08:00	3/7/26, 17:00	3	Analista de Sistema	Alan Yagual
5		Hito: Requisitos aprobados	0 days	3/7/26, 17:00	3/7/26, 17:00	4	Gerente de Proyecto	Miguel Vélez
6		☑ Diseño	3 days	6/7/26, 08:00	8/7/26, 17:00			
8		Diseño Interfaces	3 days	9/7/26, 08:00	13/7/26, 17:00	7	Diseñadora de Base de Datos	Jessica Balcázar
9		Hito: Diseño Aprobado	3 days	13/7/26, 17:00	16/7/26, 17:00	8	Gerente de Proyecto	Miguel Vélez
10		☑ Desarrollo	3 days	17/7/26, 08:00	21/7/26, 17:00			
12		Modulo Proveedores	4 days	22/7/26, 08:00	27/7/26, 17:00	11	Diseñadora de Base de Datos	Jessica Balcázar
13		Modulo Inventario	5 days	28/7/26, 08:00	3/8/26, 17:00	12	Diseñadora de Base de Datos	Jessica Balcázar
14		Modulo Usuarios	4 days	4/8/26, 08:00	7/8/26, 17:00	13	Diseñadora de Base de Datos	Jessica Balcázar
15		Hito: Desarrollo finalizado	4 days	7/8/26, 17:00	13/8/26, 17:00	14	Gerente de Proyecto	Miguel Vélez
16		☐ Pruebas	3 days	14/8/26, 08:00	18/8/26, 17:00			
17		Correccion de errores	3 days	14/8/26, 08:00	18/8/26, 17:00	15	Diseñadora de Base de Datos	Jessica Balcázar
18		Hito: Pruebas completas	2 days	18/8/26, 17:00	20/8/26, 17:00	17	Gerente de Proyecto	Miguel Vélez
19		Implementacion	2 days	21/8/26, 08:00	24/8/26, 17:00	18	Tester	Equipo
20		Hito: Entrega final	0 days	24/8/26, 17:00	24/8/26, 17:00	19	Gerente de Proyecto	Miguel Vélez

MATRIZ DE RIESGO

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia	Plan de repuesta
Retraso en el desarrollo de los módulos del sistema.	Media	Alta	Mitigar	En sí, sería realizar reuniones periódicas entre los integrantes del equipo, antes de iniciar cada etapa del proyecto, para validar los requerimientos de cada etapa.
Aquí se observaría un retraso en el cronograma debido a la falta de coordinación entre los responsables del proyecto.	Media	Alta	Mitigar	Sería asignar responsabilidades claras, dar seguimiento semanal al avance de las tareas de cada integrante del equipo y apoyar en caso de que presente retrasos en la etapa asignada, para ir actualizando el cronograma del proyecto.
La pérdida de información o, en sí, los errores en la base de datos durante el desarrollo.	Baja	Alta	Mitigar	Sería recomendable realizar respaldos frecuentes y probar la base de datos antes de implementar cambios importantes, para evitar errores.
Errores de programación que afecten el funcionamiento del sistema de inventario.	Media	Media	Mitigar	Aquí se ejecutarían pruebas funcionales en cada módulo desarrollado y se corregirían los errores antes de la siguiente entrega.
Que el sistema no cumpla con las necesidades del negocio al finalizar el proyecto.	Baja	Alta	Evitar	Mantener reuniones de seguimiento con los integrantes del equipo para que cada uno comparta el avance de las actividades asignadas a su cargo, y así evitar confusiones futuras y verificar que cada requerimiento del SRS se implemente correctamente.
Falta de disponibilidad de algún integrante del equipo por motivos académicos o personales.	Media	Media	Aceptar	En ese caso, sería redistribuir las tareas entre los demás integrantes presentes y mantener la documentación para continuar el avance y facilitar la continuidad del proyecto.

CRITERIOS DE CALIDAD DEL SOFTWARE

Criterio	Descripción
Funcionalidad	El sistema debe permitir registrar productos, proveedores, entradas y salidas y generar reportes correctamente.
Usabilidad	La interfaz debe ser sencilla para que el administrador y el empleado puedan utilizarla sin dificultad.
Rendimiento	Las consultas y búsquedas de productos deben responder en menos de 2 segundos.
Seguridad	El acceso al sistema debe realizarse con el usuario y la contraseña correspondientes al rol asignado.
Confiabilidad	La información registrada debe almacenarse correctamente sin pérdidas de datos.
Mantenibilidad	El código debe estar organizado y documentado para facilitar futuras modificaciones.

REVISIÓN TÉCNICA DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO

Aspecto Revisado	Verificación
Objetivo y alcance	El objetivo general es coherente con el alcance del proyecto y con las necesidades de TechParts Store.
Requerimientos	Los requerimientos funcionales y no funcionales responden al problema identificado y a las necesidades del sistema.
Roles del equipo	Las responsabilidades asignadas a cada integrante son acordes con las actividades del proyecto.
Cronograma y responsables	Las actividades planificadas cuentan con un responsable asignado y un tiempo estimado de ejecución.
Matriz de riesgos	Los riesgos identificados cuentan con estrategias y planes de respuesta para disminuir su impacto.
Recursos del proyecto	El software propuesto es compatible con los recursos tecnológicos definidos para su desarrollo, como la aplicación de escritorio y la base de datos local, para Gestionar el inventario de TechParts Store para realizar consultas y registrar movimientos sin errores.